

Теоретико числовые методы в криптографии

I. Делимость в кольце целых чисел

1.1 Отношение делимости целых чисел. Множество натуральных чисел. Аксиомы Пеано. Сумма двух натуральных чисел. Произведение двух натуральных чисел. Линейно упорядоченное множество натуральных чисел. Множество целых чисел. Делитель, кратное, собственный делитель целого числа. Свойства отношения делимости. Деление с остатком. Теорема о делении с остатком. Теорема о представлении числа в b -ичной системе счисления. Утверждения о делителе целого числа.

1.2 Простые числа. Тривиальные делители. Простые и составные числа. Свойства простых чисел. Первая теорема Евклида. Вторая теорема Евклида. Основная теорема арифметики. Каноническое разложение числа. Три утверждения о простых и составных числах.

1.3 Решето Эратосфена. Алгоритм Эратосфена. Оптимизация алгоритма Эратосфена. Проблемы и ограничения алгоритма Эратосфена.

1.4 Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК). Общий делитель. Наибольший общий делитель. Свойства наибольшего общего делителя. Ассоциированные целые числа. Теорема об ассоциированных числах. Теорема о единственности наибольшего общего делителя. Теорема о существовании и линейном представлении наибольшего общего делителя. Взаимно простые в совокупности числа. Взаимно простые числа. Попарно взаимно простые числа. Свойства взаимно простых чисел. Наименьшее общее кратное. Теорема о связи НОД и НОК.

1.5 Нахождение НОД с помощью алгоритма Евклида делением с остатком. Алгоритм. Лемма 1. Лемма 2. Теорема об алгоритме Евклида. Теорема Ламе. Последовательность Фибоначчи. НОД для чисел Фибоначчи.

1.6 Нахождение НОД с помощью бинарного алгоритма Евклида. Свойства НОД для алгоритма. Алгоритм.

1.7 Расширенный алгоритм Евклида. Отличие расширенного алгоритма Евклида от других алгоритмов Евклида. Алгоритм.

II Сравнения первой степени

2.1 Мультипликативные функции и их свойства. Мультипликативная функция. Свойства мультипликативных функций. Функция Мёбиуса. Теорема для функции Мёбиуса. Функция Эйлера. Теоремы о свойстве мультипликативности функции Эйлера. Теорема о функции Эйлера от простого числа. Теорема о функции Эйлера от простого числа в натуральной степени. Формула Эйлера для вычисления функции Эйлера.

2.2 Основные понятия сравнения. Целые числа, сравнимые по модулю. Лемма об эквивалентности нескольких условий. Свойства отношения сравнимости. Класс вычетов по модулю. Полная система вычетов по модулю. Система наименьших неотрицательных вычетов по модулю. Система абсолютно наименьших вычетов по модулю. Приведенная система вычетов.

2.3 Теоремы Эйлера и Ферма. Теорема Эйлера. Замечание к теореме Эйлера. Малая теорема Ферма. Следствие из малой теоремы Ферма.

2.4 Сравнения первой степени. Мультипликативно обратный элемент. Теорема о необходимом и достаточном условии существования хотя бы одного решения сравнения первой степени. Теорема о существовании множества решений сравнения первой степени. Решение сравнения первой степени с помощью расширенного алгоритма Евклида. Решение сравнения первой степени с помощью теоремы Эйлера. Замечание к решению при НОД не равном 1. Мультипликативно обратный элемент по модулю. Теорема о существовании мультипликативно обратного элемента. Замечание о нахождении мультипликативно обратного элемента с помощью теоремы Эйлера. Решение сравнения первой степени с помощью мультипликативно обратного элемента.

2.5 Криптография с открытым ключом. Криптосистема RSA. Основные факты для RSA. Формирование системы RSA. Алгоритм шифрования. Алгоритм дешифрования.

2.6 Система линейных сравнений первой степени. Китайская теорема об остатках. Китайская теорема об остатках. Формула. Замечание.

2.7 Первообразные корни. Показатель числа по модулю. Лемма об утверждениях про показатели числа по модулю. Первообразный корень по модулю. Замечание о существовании первообразных корней. Свойства показателей числа по модулю. Замечание о понятиях для простых чисел. Порядок числа по простому модулю. Примитивный элемент по простому модулю. Теорема о существовании первообразных корней по модулю простого числа. Теорема о проверке заданного числа на «первообразность». Теорема о количестве первообразных корней по модулю простого числа. Теорема о вероятности нахождения первообразного корня. Алгоритм нахождения первообразного корня.

2.8 Индексы. Индекс числа по модулю и основанию. Теорема о существовании индекса по основанию произвольного первообразного корня. Замечание о множестве индексов по основанию произвольного первообразного корня. Свойства индексов.

III Полиномиальные сравнения

3.1 Понятие решения полиномиального сравнения. Степень полиномиального сравнения. Решение полиномиального сравнения. Теорема о количестве решений полиномиального сравнения. Равносильные полиномиальные сравнения.

3.2 Сравнения второй степени. Сравнение второй степени. Замечание о количестве решений сравнения второй степени. Квадратичный вычет по модулю. Квадратичный невычет по модулю.

3.3 Символ Лежандра. Символ Лежандра. Свойства символа Лежандра.

3.4 Символ Якоби. Символ Якоби. Замечание об использовании символов Лежандра и Якоби.

3.5 Квадратичное сравнение по простому модулю. Разрешимость квадратичного сравнения. Первый простейший случай квадратичного сравнения по простому модулю (условие, вывод, формула). Второй простейший случай квадратичного сравнения по простому модулю и два его подслучая (условие, вывод, формулы). Лемма об объединении двух простейших случаев (с использованием значения модуля в формулах). Замечание о приведении формул из леммы к другому виду. Алгоритм

общего случая квадратичного сравнения по простому модулю. Замечание об алгоритме Тонелли-Шенкса. Теорема о решении сравнения второй степени общего вида по простому модулю. Теорема о разрешимости сравнения второй степени общего вида по простому модулю. Замечание к теореме.

3.6 Полиномиальные сравнения по простому модулю. Теорема об эквивалентных сравнениях. Теорема об эквивалентных многочленах по простому модулю. Теорема об эквивалентном сравнении меньшей степени. Теорема о количестве решений полиномиального сравнения по простому модулю. Теорема о необходимом и достаточном условии n решений у полиномиального сравнения степени n . Алгоритм для практического нахождения корней полиномиального сравнения по простому модулю. Теорема Вильсона. Замечание к теореме Вильсона.

3.7 Полиномиальные сравнения по составному модулю. Теорема. Следствие.

IV Непрерывные дроби

4.1 Определение непрерывных дробей. Непрерывная (цепная) дробь. Звенья непрерывной дроби. Замечания. Конечная и бесконечная непрерывная дробь. Вывод непрерывной дроби с помощью алгоритма Евклида. Обыкновенная непрерывная дробь. Теорема о связи между положительным иррациональным числом и бесконечной непрерывной дробью.

4.2 Подходящие дроби. Подходящая дробь. Закон составления подходящих дробей. Следствия для непрерывной дроби с положительными элементами. Замечания. Свойства подходящих дробей (Лемма 1. Следствие 1. Следствие 2. Лемма 2. Теорема. Следствие). Наилучшее приближение числа. Сходящаяся и расходящаяся непрерывная дробь.

4.3 Диофантовы уравнения. Использование непрерывных дробей для решения задач. Диофантово уравнение. Теорема о решении диофантовых уравнений. Вывод формул решения диофантовых уравнений через подходящие дроби. Замечание о решении диофантовых уравнений в общем случае. Вывод формулы для решения сравнения первой степени через подходящие дроби.